

Objectifs	Mesurer le coefficient de dilatation thermique isobare de l'eau		
Matériel prof.	Bidons d'eau à 0°C		Balance de précision 0,1 g
Matériel élèves	Ballon bicol, chauffe-ballon Deux bouchons troués	Tube fin et long (~ 40 cm) adapté au trou d'un bouchon	Thermomètre numérique adapté au trou d'un bouchon
Sécurité	Manipulation d'un tube de verre fin et cassant		

L'objectif du TP est de mesurer le **coefficient de dilatation isobare de l'eau liquide** (défini plus bas). Pour cela, après une brève étude théorique, on réalisera des mesures de volume sur de l'eau chauffée à différentes températures.

I - PARTIE THÉORIQUE

I.1 - Définition du coefficient de dilatation thermique isobare

Dans le modèle des phases condensées indilatables et incompressibles, on considère que les variations de température et de pression n'ont aucun effet sur le volume. Cette approximation permet de nombreuses simplifications, telles que $dH \simeq dU \simeq m c dT$.

En réalité, on sait que les phases condensées sont sensibles à la température, même lors de variations d'amplitude modérée.



1. Dans quels phénomènes ou situations la dilatation thermique d'un matériau solide ou liquide ne peut pas être négligée ?

Dans les cas où la dilatation thermique ne peut être négligée, on la décrit via le coefficient de dilatation thermique β_T (d'un composé gazeux, liquide ou solide). Ce coefficient thermoélastique s'écrit :

$$\beta_T = \frac{1}{V} \cdot \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P$$

I.2 - Équation d'état concernant la dilatation de l'eau

Pour l'eau, ce coefficient n'est pas constant, mais on peut l'approximer partiellement linéaire (dans une plage de température restreinte) :

$$\beta_T(T) = \frac{1}{V} \cdot \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P \simeq a (T - T_0) \quad \text{à } P \text{ fixé}$$

La paramètre a est inconnu ; c'est lui que nous essaierons de mesurer. Le paramètre $T_0 = 4^\circ\text{C}$ est la température à laquelle le coefficient β_T est nul^a. À cette température, le volume d'un kilogramme d'eau est exactement égal à 1 L (et la masse volumique est maximale, égale à $1000 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$).

On prend pour système un volume d'eau, initialement de volume V_i , à la température T_i .

2. Compte tenu de l'expression de $\beta_T(T)$ pour l'eau, déterminer l'expression de $V(T)$ (on rappelle qu'on travaille à pression fixée P_0). On pourra intégrer entre l'état initial (V_i, T_i) et un état quelconque (V, T).
3. Dans le montage qu'on va réaliser, la température de l'eau va varier de quelques dizaines de degrés. Sachant que le coefficient d'expansion thermique β_T est de l'ordre de 10^{-4} K^{-1} , à quelle variation de volume peut-on s'attendre ? Pourrait-on observer la dilatation de l'eau dans un simple verre ? Quelle forme de récipient permettrait de voir cette variation de volume ?

II - PARTIE EXPÉRIMENTALE

L'idée générale du TP est de remplir un ballon d'un volume d'eau connue, puis de le chauffer à différentes températures pour mesurer les volumes correspondants. On pourra alors comparer $V(T)$ mesuré au $V(T)$ calculé juste au-dessus, et éventuellement en déduire la valeur de a .

^a À $P_0 = 1 \text{ bar}$, la nullité de ce coefficient s'explique par le fait qu'à 4°C , une masse donnée d'eau liquide atteint son volume minimal (et donc, au minimum de $V(T)$, la dérivée est nulle) : $\beta_T(4^\circ\text{C}) = \frac{1}{V} \cdot \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P (4^\circ\text{C}) = 0 \quad (\text{à } P = P_0)$

Puisque la variation de volume est faible, il est nécessaire que récipient soit de forme particulière. Via un bouchon troué, on lie une ouverture du ballon bicol à un tube en verre fin et long, de sorte à ce qu'une faible variation de volume d'eau dans le ballon se traduise par une variation de hauteur conséquente dans le tube.

II.1 – Mesure du diamètre intérieur du tube

Lors de l'expérience, on mesurera la variation de hauteur d'eau dans le tube. **Or, ce qui nous intéresse est le volume total de l'eau, et non pas de hauteur d'eau dans le tube**. Il est donc nécessaire de connaître le diamètre intérieur du tube, grâce auquel on pourra remonter au volume total de l'eau via la mesure de la hauteur d'eau dans le tube.

- Proposer une expérience permettant de mesurer le diamètre intérieur du long tube sans passer par l'utilisation d'un pied à coulisse (qui serait très imprécise, compte-tenu de l'étroitesse du tube). On pourra supposer ici que la masse volumique de l'eau connue : $\rho_{\text{eau}} \approx 1000 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, et la paillasse professeur dispose d'une balance précise à 0,1 g.

Réaliser l'expérience permettant de déterminer le rayon intérieur du tube avec une grande précision

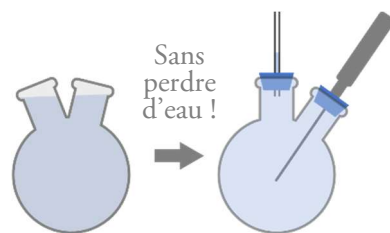
II.2 – Mesure du coefficient de dilatation thermique de l'eau

On remplira un ballon bicol presque à ras-bord, d'une masse m_e d'eau précisément mesurée. L'eau disponible sur la paillasse professeur est à 0°C , donc une fois versée dans le ballon, elle devrait atteindre une température très proche de la température $T_0 = 4^\circ\text{C}$ à laquelle la densité de l'eau est parfaitement connue ($\rho_{\text{eau}}(4^\circ\text{C}) = 1000 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$).

Via la masse, on peut alors calculer le volume V_i introduit dans le bicol au début de l'expérience. Les deux bouchons troués permettent de faire passer le tube en verre, et la sonde du thermomètre (qui permet de relever la température initiale T_i).

Attention : Une fois l'eau versée dans le ballon (sur la balance), il faudra insérer le bouchon et le tube, ainsi que le thermomètre **sans perdre d'eau** (sinon, la mesure du volume initial est faussée). Cela implique de laisser un demi-centimètre de libre pour que le bouchon puisse rentrer sans faire déborder l'eau.

Une fois le tube introduit, on doit **voir la hauteur d'eau dans le tube** ; c'est la hauteur initiale $h(T_i) = 0$, qui correspond au volume initial V_i . Lors du chauffage, c'est la mesure de la hauteur h permet de connaître à chaque instant le volume d'eau total dans le ballon.



Une fois la hauteur $h(T_i)$ repérée, on placera le ballon dans le chauffe-ballon, en veillant à ce que :

- Le montage soit stable (le ballon doit être tenu au niveau du col par une pince liée à une potence) ;
- Aucune bulle d'air ne soit présente dans le ballon (car on cherche à mesurer des propriétés de l'eau, pas de l'air).
- Les bouchons soient très bien enfoncés et le thermomètre bien coincé : s'il y a une fuite, la mesure du volume n'est plus valable !

On pourra alors déclencher le chauffage, et relever le couple $(h(T), T)$ pour une quinzaine de points entre T_i et la température de débordement du tube. Dès que le tube est rempli d'eau, éteindre le chauffage et élever le ballon de sorte à entamer le refroidissement.

RÉALISER L'EXPÉRIENCE PERMETTANT LA MESURE DE β_T

Une fois les mesures obtenues, éteindre le chauffe-ballon, retirer le ballon bicol et vider l'eau (afin que tous les éléments puissent refroidir et que le second groupe soit dans les mêmes conditions que le premier).

Il reste à déterminer la variation de β_T à l'aide d'un logiciel de traitement de données (Regressi ou python).

- En utilisant les résultats de la partie théorique, déterminer quelles grandeurs mesurées tracer en ordonnée et en abscisse d'un graphique pour déterminer le coefficient a (et donc β_T) par une régression affine. Proposer une valeur de a (avec unité et incertitudes).
- La variation linéaire de β_T proposée dans l'énoncé est-elle satisfaisante ?

Attendus de la présentation orale : Rappel du modèle décrivant de variation de volume de l'eau ; Schéma du protocole expérimental ; Graphique présentant les points expérimentaux, sur lequel on affiche l'ajustement affine ; Conclusion quant à la validité du modèle. Parmi toutes les mesures réalisées, on réfléchira à celles qui sont susceptibles de causer le plus d'erreurs : incertitude de la balance ? mesure du diamètre du tube ? thermomètre numérique ? ou autre ?